



## SÍLABO DE REALIDAD VIRTUAL

### I. DATOS GENERALES

|                                            |                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.1. Programa de estudio                   | : Ingeniería en Informática y Sistemas                      |
| 1.2. Área Curricular                       | : (Especialidad)                                            |
| 1.3. Departamento Académico                | : Ingeniería en Informática y Sistemas                      |
| 1.4. Código                                | : 19.08447                                                  |
| 1.5. Currículo: Año/Código                 | : 2018 / ESIS - F2                                          |
| 1.6. Año Académico                         | : 2025-II                                                   |
| 1.7. Semestre de estudios                  | : Octavo ciclo                                              |
| 1.8. Modalidad                             | : Presencial                                                |
| 1.9. Duración del semestre                 | : 18 semanas                                                |
| 1.10. Horas                                | : 05 (Teóricas: 03, Laboratorio: 02)                        |
| 1.11. Créditos                             | : 04                                                        |
| 1.12. Prerrequisitos                       | : Ninguno                                                   |
| 1.13. Docentes                             | : Msc. Ing. Milagros Gleny Cohaila Gonzales (Sección A y B) |
| 1.14. Correos electrónicos institucionales | : mcohailag@unjbg.edu.pe                                    |

### II. SUMILLA

- 2.1 **Naturaleza de la asignatura:** La asignatura corresponde al área de formación especializada, es de carácter teórico-práctica.
- 2.2 **Propósito:** Tiene como propósito brindar al futuro profesional en Ingeniería en Informática y Sistemas conocimientos, sobre el conocimiento y aplicación de la Realidad Virtual en las distintas áreas de la ingeniería.
- 2.3 **Contenidos básicos:** Aplicación Teórico - Práctico para aplicar algoritmos de computación gráfica. Graficas por computador. Niveles de estandarización de los gráficos. Modelado e iluminación de los entornos gráficos. Animación, Gráficos tridimensionales distribuidos. Aplicación de modelado de realidad virtual. Nodos primitivos, nodos avanzados. Manipulación de nodos y texturas. Transformaciones. Animación de ambientes virtuales. Interacción con objetos tridimensionales.

### III. COMPETENCIAS

- 3.1. **Competencias genéricas institucionales:**  
Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas se comunica en español y en una lengua extranjera u originaria para ampliar sus redes académicas, sociales y profesionales a nivel nacional e internacional.
- 3.2. **Competencias del perfil de egreso:**
- Planificar, liderar y ejecutar proyectos de desarrollo software bajo estándares de calidad, utilizando herramientas de ingeniería para satisfacer las necesidades del entorno de su actividad profesional, proponiendo mejoras en herramientas tecnológicas y procesos de la organización.
  - Tener la capacidad de investigación tecnológica conociendo las teorías de la información y trabaja en equipos multidisciplinarios para búsqueda de nuevos conocimientos.

### IV. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

#### Unidad I: FUNDAMENTOS DE LA REALIDAD VIRTUAL

##### 4.1 Competencias genéricas: (concordantes con el perfil de egreso)

Desarrolla capacidades para trabajar en equipo y comunicación con sus demás compañeros.

##### 4.2 Competencias específicas: (de la unidad)



Comprende los conceptos de realidad virtual.

Conoce Desarrolla el pensamiento reflexivo, sistémico y holístico.

**4.3 Resultados de aprendizaje: (logro de aprendizaje alcanzado)**

Al finalizar la primera unidad didáctica, el estudiante:

- Demuestra habilidades en la creación de ambientes virtuales y reconoce la realidad aumentada, mixta e interactiva.

**4.4 Evidencia:** Informes de laboratorio, pruebas de control, examen teórico, exposición de trabajos que presenta su proyecto sobre escenarios virtuales.

| Semanas<br>% | Contenidos                                                        |                                                              | Actitudinales                                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|              | Conceptuales                                                      | Procedimentales                                              |                                                                      |
| 01<br>(06 %) | 1.1 Introducción a la Realidad Virtual.                           | Diferencia los diferentes tipos de escenarios de RA y RV.    | Responsabilidad, compromiso, perseverancia en entender e indagación. |
| 02<br>(12 %) | 2.1 Definiciones y conceptos: realidad aumentada.                 | Diferencia los diferentes tipos de escenarios de RA y RV.    |                                                                      |
| 03<br>(18 %) | 3.1 Realidad mixta, simulación interactiva                        | Comprende los elementos de inmersión sensorial en RA.        |                                                                      |
| 04<br>(24 %) | 4.1 Arquitectura de un sistema de realidad virtual.               | Comprende los elementos de inmersión sensorial en RA.        |                                                                      |
| 05<br>(30 %) | 5.1 Niveles de simulación, interacción e inmersión.               | Comprende los elementos de inmersión sensorial en RA.        |                                                                      |
| 06<br>(36 %) | 6.1 Periféricos de realidad virtual.                              | Reconoce aplicaciones para modelado de ambientes virtuales.  |                                                                      |
| 07<br>(42 %) | 7.1 Lenguaje de modelaje en Realidad Virtual (VRML).              | Presenta y expone el avance de su proyecto de investigación. |                                                                      |
| 08<br>(48 %) | 8.1 Presentación de trabajos sobre realidad virtual mediante VRML | Presenta y expone el avance de su proyecto de investigación. |                                                                      |

**Primera evaluación ( 51 %): Semana 09: 14 al 16 de octubre 2025**

**Unidad II: ESCENARIOS 2D, 3D Y REALIDAD AUMENTADA.**

**4.1 Competencia genérica: (concordantes con el perfil de egreso)**

Desarrolla capacidades para trabajar en equipo y comunicación con sus demás compañeros.

**4.2 Competencias específicas: (de la unidad)**

Implementa escenarios en 2d y 3d sobre realidad virtual.

Desarrolla el pensamiento reflexivo, sistémico y holístico.

**4.3 Resultados de aprendizaje: (logro de aprendizaje alcanzado)**

El estudiante podrá distinguir mundos 2D y 3D para entornos computacionales con animaciones y reconocer el programa Unity aplicando sus recursos como herramientas gráficas para simulación de videojuegos.

**4.4 Evidencia:**

Informes de laboratorio, pruebas de control, examen teórico, exposición de trabajos que presenta su proyecto sobre videojuegos.

| Semanas<br>% | Contenidos                                                                           |                                                                                                | Actitudinales                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|              | Conceptuales                                                                         | Procedimentales                                                                                |                                                                      |
| 10<br>( 6 %) | 8.2 Unity Technologies: Historia, características principales, plataformas objetivo. | Conoce y aplica las operaciones entre objetos, escenarios para obtener mundos virtuales en 2D. | Responsabilidad, compromiso, perseverancia en entender e indagación. |



**Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann**  
**Facultad de Ingeniería**  
**Escuela Profesional de Ingeniería en Informática y Sistemas**



|              |     |                                                    |                                                                                                                                   |  |
|--------------|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11<br>( 6 %) | 8.3 | Configurar y usar hardware de Realidad Virtual.    | 1.1. Reconocer las características esenciales de las 3 fases de un compilador.                                                    |  |
| 12<br>( 6 %) | 8.4 | Gráficos: Scripting, Videojuegos hechos con Unity. | 1.2. Diseña videojuegos básicos en 3D.<br><br>Comprende y aplicar las técnicas en textura, iluminación y animaciones con Vuforia. |  |
| 13<br>( 7 %) | 8.5 | Introducción y configuración del Software Vuforia. | Conocen el funcionamiento de la unidad de procesamiento.                                                                          |  |
| 14<br>( 5 %) | 8.6 | Reconocimiento de imágenes de Vuforia.             | Comprende y aplicar las técnicas en textura, iluminación y animaciones con Vuforia.                                               |  |
| 15<br>( 6 %) | 8.7 | Proyectos de investigación y desarrollo. Parte 1   | Completa, presenta y expone proyecto final.                                                                                       |  |
| 16<br>( 6 %) |     | Proyectos de investigación y desarrollo. Parte 2   | Completa, presenta y expone proyecto final.                                                                                       |  |
| 17<br>( 7 %) |     | Aplicaciones de Realidad Virtual.                  | Completa, presenta y expone proyecto final.                                                                                       |  |

**Segunda evaluación (98 %): Semana 18: 17 al 19 de diciembre 2025**  
**Examen sustitutorio (100 %): 26 al 29 de diciembre 2025**

**V. PROGRAMA DE PRÁCTICAS (LABORATORIOS)**

| Semana      | Unidad | Tema de práctica                                           | Recursos         | Ambiente                              |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 2,3         | 1      | Programa VRML                                              | Guía práctica 01 | Laboratorio de cómputo, Aula Virtual. |
| 4,5,6       | 1      | Programa VRML Puntos, línea, objetos y mallas.             | Guía práctica 02 | Laboratorio de cómputo, Aula Virtual. |
| 9, 10,11,12 | 2      | Objetos básicos en Plataforma de Unity3D                   | Guía práctica 03 | Laboratorio de cómputo, Aula Virtual. |
| 13,14       | 2      | Movimiento y modelado de objetos en plataforma de Unity3D. | Guía práctica 04 | Laboratorio de cómputo, Aula Virtual. |
| 15          | 2      | Sensores de Realidad Virtual.                              | Guía práctica 05 | Laboratorio de cómputo, Aula Virtual. |

**VI. SISTEMA METODOLÓGICO**

| Métodos                   | Estrategias didácticas                                                                                                                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprendizaje significativo | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lluvia de ideas</li> <li>• Portafolio de evidencia</li> <li>• Preguntas intercaladas</li> </ul> |
| Aprendizaje cooperativo   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trabajo en equipo</li> <li>• Pensamiento crítico</li> <li>• Preguntas intercaladas</li> </ul>   |

**VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y TABLA DE ESPECIFICACIONES**

**1. Matriz de evaluación**

**Promedio primer parcial**

| UNIDAD | PRODUCTO ACADÉMICO | TÉCNICA DE EVALUACIÓN | INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN | PORCENTAJE | PROMEDIO |
|--------|--------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------|
|--------|--------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------|



**Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann**  
**Facultad de Ingeniería**  
**Escuela Profesional de Ingeniería en Informática y Sistemas**



|   |                            |                      |                      |             |           |
|---|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------|
| I | Evidencias de conocimiento | Examen / Observación | Prueba escrita       | 30%         | 6         |
|   | Evidencias de desempeño    | Observación          | Ficha de observación | 40%         | 8         |
|   | Evidencias de producto     | Trabajo práctico     | Rúbrica              | 30%         | 6         |
|   |                            |                      |                      | <b>100%</b> | <b>20</b> |

**Promedio segundo parcial**

| UNIDAD | PRODUCTO ACADÉMICO         | TÉCNICA DE EVALUACIÓN | INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN | PORCENTAJE  | PROMEDIO  |
|--------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|-----------|
| II     | Evidencias de conocimiento | Examen / Observación  | Prueba escrita            | 30%         | 6         |
|        | Evidencias de desempeño    | Observación           | Ficha de observación      | 40%         | 8         |
|        | Evidencias de producto     | Trabajo práctico      | Rúbrica                   | 30%         | 6         |
|        |                            |                       |                           | <b>100%</b> | <b>20</b> |

**2. Promedios**

| PRIMER PARCIAL                                                                                                                                                                                              | SEGUNDO PARCIAL                                                                                                                                                                                             | PROMEDIO FINAL                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $P.P1 = (30\%)PEC + (40\%)PED + (30\%)PEP$<br>Donde:<br>P.P1 : Promedio Parcial 1<br>PEC: Promedio evidencia de conocimiento<br>PED: Promedio evidencia de desempeño<br>PEP: Promedio evidencia de producto | $P.P2 = (30\%)PEC + (40\%)PED + (30\%)PEP$<br>Donde:<br>P.P2 : Promedio Parcial 2<br>PEC: Promedio evidencia de conocimiento<br>PED: Promedio evidencia de desempeño<br>PEP: Promedio evidencia de producto | $P.F. = \frac{P.P1 + P.P2}{2}$<br>Donde:<br>P.F. : Promedio Final<br>P.P1 : Promedio Parcial 1<br>P.P2 : Promedio Parcial 2 |

- El promedio final aprobatorio mínimo será de 11 (art. 261° del [Reglamento general de la UNJBG](#)).
- La asistencia inferior al 70% de clases teóricas o al 90% de clases prácticas, en una unidad, resultará en consignar la nota de cero (00), en la correspondiente unidad (art. 76° del [RAEPG-18](#), art. 108° del [RAEPG-23](#)).
- Antes de la finalización del semestre se dará al estudiante la oportunidad de un examen sustitutorio, que reemplazará a la nota menor de los promedios parciales.

**VIII. BIBLIOGRAFÍA**

**7.1. Bibliografía básica**

MUNDOS VIRTUALES 3D CON VRML97: Sergio Gálvez Rojas  
 Gráficos por computadora con OpenGL: DONALD HEARN, M. PAULINE BAKER. Indiana University - Purdue University. Pearson, Madrid. 2006  
 Realidad Virtual y Realidad Aumentada (2020). Luque O. J. Revista Digital de Acta, CEDRO.

**7.2. Bibliografía complementaria:**

Videos Tutoriales de Unity:  
[https://unity3d.com/es/learn/tutorials/s/xr?\\_ga=2.199773038.1963695899.1534400432-1836729840.1533791586](https://unity3d.com/es/learn/tutorials/s/xr?_ga=2.199773038.1963695899.1534400432-1836729840.1533791586)

**7.3. Webgrafía:**

[https://unity3d.com/es/learn/tutorials/s/xr?\\_ga=2.199773038.1963695899.1534400432-1836729840.1533791586](https://unity3d.com/es/learn/tutorials/s/xr?_ga=2.199773038.1963695899.1534400432-1836729840.1533791586)  
[https://www.acta.es/medios/articulos/ciencias\\_y\\_tecnologia/001049.pdf](https://www.acta.es/medios/articulos/ciencias_y_tecnologia/001049.pdf)  
<https://www.redalyc.org/pdf/5891/589165875006.pdf>  
<https://desarrolloweb.com/home/vrml/>

Tacna, Julio del 2025.

MILAGROS GLENY COHAILA GONZALES  
 INGENIERO DE SISTEMAS  
 CIP 111238

Firma del docente  
 Sección A y B



DR. EDWIN ANTONIO HINOJOSA RAMOS  
 Director  
 Departamento Académico de  
 Ingeniería en Informática y Sistemas